



ROADMAP PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM), DAN RENCANA STRATEGIS

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan

PERIODE 2025 - 2029

Sinergi Ekosistem Smart City, Infrastruktur Energi Hijau, Sains Analitika, dan Transformasi Bisnis Digital Menuju Era Society 5.0 dan IKN Nusantara

Disusun Oleh:

Bidang 1 Akademik FSTI

Kepala Laboratorium

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
BALIKPAPAN – 2026**

Daftar Isi

1	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang Pengembangan	3
1.2	Visi dan Misi FSTI 2029	3
2	Profil dan Peran Sinergis Program Studi FSTI	4
2.1	Jurusan Sains dan Analitika Data (JSAD)	4
2.2	Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis (JTEIB)	4
3	Analisis Situasi, Capaian IKU, dan SWOT	6
3.1	Integrasi Sasaran IKU Perguruan Tinggi	6
3.2	Matriks Analisis SWOT FSTI	8
4	Pilar Strategis Integratif Riset & Abdimas	9
4.1	Pilar 1: Smart Governance dan Transformasi Digital Perkotaan	9
4.2	Pilar 2: Smart Education (Edukasi Cerdas dan Inklusif)	9
4.3	Pilar 3: Smart Living dan Lingkungan Kesehatan Cerdas	10
4.4	Pilar 4: Smart Grid, Energi Cerdas, dan Mobilitas Berkelanjutan	10
5	Peta Jalan Strategis dan Garis Waktu 2025-2029	12
6	Klasterisasi SDM Peneliti dan Sinergi Keilmuan	13
7	Kerangka Penjaminan Mutu dan Luaran Target (KPI)	14
7.1	Indikator Kinerja Utama Luaran Riset	14
7.2	Prosedur Adaptasi Dinamis (<i>Agile Framework</i>)	14
8	Penutup	15

Daftar Tabel

1	Matriks Evaluasi Diri (SWOT) FSTI ITK	8
---	---	---

Daftar Gambar

1	Garis Waktu dan Sasaran Strategis Implementasi Roadmap FSTI 2025-2029	12
2	Visualisasi Sinergi Multidisiplin 10 Program Studi dalam Ekosistem Riset FSTI	13

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Pengembangan

Institut Teknologi Kalimantan (ITK) secara progresif terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi negeri yang berfokus pada pendidikan dan penelitian teknologi terdepan di wilayah timur Indonesia. Seiring dengan ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur, ITK dituntut untuk menjadi katalisator pembangunan berbasis *Smart City* dan Energi Berkelanjutan. Momentum ini menuntut kesiapan sivitas akademika dalam menyediakan solusi nyata yang berbasis pada riset multidisiplin dan pengabdian kepada masyarakat yang terukur.

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) sebagai salah satu dari tiga fakultas utama di ITK memiliki peran sentral dalam transformasi ini. FSTI mengelola sepuluh program studi yang membentang dari sains fundamental, ilmu analitika, rekayasa komputer, elektro, biomedis, hingga inovasi tata kelola bisnis dan teknologi. Keberagaman keilmuan ini merupakan aset strategis yang harus diintegrasikan ke dalam satu cetak biru (*roadmap*) yang utuh. Lebih jauh, ITK saat ini berada dalam fase transisi krusial menuju status Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2026, yang menuntut kemandirian tata kelola, efisiensi layanan akademik, dan inovasi riset yang berujung pada komersialisasi serta peningkatan reputasi global.

1.2 Visi dan Misi FSTI 2029

Sejalan dengan rencana induk pengembangan institusi, FSTI menetapkan **Visi FSTI 2029**:

"Pada tahun 2029, FSTI akan menjadi pusat keunggulan akademik dan inovasi, menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, berdaya saing global, dan karya-karya dalam bidang sains dan teknologi informasi yang berdampak bagi kemajuan Kalimantan dan Indonesia."

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi FSTI dijabarkan ke dalam empat pilar utama:

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan riset inovatif yang memenuhi standar industri dan akademik global dengan kurikulum dinamis yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
2. Mengembangkan ekosistem kolaborasi interdisipliner yang solid antara institusi akademik dengan industri, pemerintah, alumni, dan masyarakat luas.
3. Mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan sistematis serta mendukung pengembangan potensi sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas prima.

4. Memperluas jejaring internasionalisasi melalui kerja sama global, publikasi bereputasi, dan mobilitas sivitas akademika di tingkat dunia.

2 Profil dan Peran Sinergis Program Studi FSTI

Sesuai dengan SOTK ITK terbaru, FSTI berfungsi sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang membawahi dua jurusan utama. Kekuatan dari FSTI terletak pada integrasi penuh dari **10 Program Studi (termasuk rencana pengembangan ke depan)** yang saling menopang dalam ekosistem riset terpadu.

2.1 Jurusan Sains dan Analitika Data (JSAD)

Jurusan ini berfokus pada kekuatan fondasi sains murni, analitik, dan pemodelan matematis untuk menyelesaikan fenomena alam dan industri.

1. **S1 Fisika:** Berperan dalam riset hulu terkait inovasi material energi terbarukan (seperti fabrikasi sel surya dan baterai penyimpan daya), instrumentasi sensor cerdas (akustik, optik), serta kajian geofisika untuk perencanaan tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.
2. **S1 Matematika:** Mengedepankan analisis dinamik, aljabar, dan pemodelan matematis untuk memecahkan masalah sistem biologi, penyebaran penyakit, hingga optimasi jaringan melalui teori graf dan graf metrik.
3. **S1 Statistika:** Berfokus pada pengolahan *big data*, *data mining*, inferensi statistik, dan ekologi kuantitatif untuk mendukung peramalan (*forecasting*) dan pengambilan keputusan kebijakan publik (*data-driven policy*).
4. **S1 Ilmu Aktuaria:** Mengkhususkan diri pada asesmen risiko, manajemen ketidakpastian keuangan, valuasi asuransi iklim dan bencana, serta mitigasi risiko ekonomi makro akibat transisi menuju energi hijau di era digital.

2.2 Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis (JTEIB)

Jurusan ini merupakan ujung tombak rekayasa teknologi, komputasi terapan, konektivitas, dan hilirisasi bisnis digital.

5. **S1 Informatika:** Bertanggung jawab atas pengembangan arsitektur algoritma *Smart City*, penerapan *Artificial Intelligence* (AI), sistem pakar, keamanan siber (*cybersecurity*), dan *blockchain*.

6. **S1 Sistem Informasi:** Berfokus pada perancangan *enterprise architecture*, rekayasa perangkat lunak skala besar, audit teknologi informasi, UI/UX, serta tata kelola data pemerintahan kota cerdas (*e-Government*).
7. **S1 Bisnis Digital:** Mengintegrasikan teknologi komputasi dengan keilmuan pemasaran strategis, rantai pasok digital (*digital supply chain*), rekayasa keuangan (*FinTech*), tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pembinaan *startup*.
8. **S1 Teknik Elektro:** Menitikberatkan pada sistem kendali terotomasi (*control systems*), jaringan listrik cerdas (*smart grid*), sistem komunikasi IoT, energi baru terbarukan, dan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (*EV Charging*).
9. **S1 Teknik Biomedis (Pengembangan Baru):** Riset berfokus pada instrumentasi medis, pengolahan sinyal biomedis, informatika kesehatan, biomekanika, dan perangkat *wearable biosensor* yang terintegrasi dengan jaringan nirkabel.
10. **S2 Magister Manajemen Teknologi (MMT):** Mengakselerasi kepemimpinan teknologi di level manajerial, manajemen inovasi lintas disiplin, evaluasi tekno-ekonomi, dan komersialisasi hasil riset unggulan fakultas ke dunia industri.

3 Analisis Situasi, Capaian IKU, dan SWOT

Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Strategis FSTI dilandasi pada analisis holistik lingkungan eksternal dan internal, serta evaluasi diri organisasi yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang ditetapkan kementerian.

3.1 Integrasi Sasaran IKU Perguruan Tinggi

Sebagai instrumen utama untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak nyata pada pembangunan nasional[cite: 3], Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) menjadikan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tulang punggung strategi fakultas[cite: 3]. Menghadapi transisi ITK menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2026, FSTI berkomitmen merealisasikan pencapaian 8 IKU ini secara holistik melalui serangkaian manuver taktis akademik yang mengorkestrasi kekuatan dari kesepuluh program studi secara sinergis:

- **IKU 1 (Kesiapan Kerja, Studi Lanjut, dan Kewirausahaan Lulusan):** FSTI mengakselerasi kemampuan *technopreneurship* mahasiswa lintas prodi dengan dukungan fasilitas inkubator inovasi, pembinaan *startup*, dan jejaring industri dari Prodi Bisnis Digital serta S2 Magister Manajemen Teknologi (MMT)[cite: 3]. Lulusan dari rumpun sains murni (Matematika, Statistika, Fisika) dan Ilmu Aktuaria dipersiapkan secara intensif melalui sertifikasi profesi agar siap diserap oleh industri hijau, sektor perbankan, dan lembaga analitik di kawasan IKN dengan standar gaji yang layak dan daya saing tinggi.
- **IKU 2 (Mahasiswa Berkegiatan di Luar Kampus) & IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus):** FSTI mendorong lonjakan aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis proyek (*project-based learning*), riset kolaboratif, dan proyek kemanusiaan[cite: 3]. Mahasiswa dan dosen dari Teknik Elektro, Informatika, dan Sistem Informasi diterjunkan langsung ke lapangan untuk merancang arsitektur tata kelola digital di IKN Nusantara, serta menyasar pengembangan infrastruktur desa binaan, seperti penerapan sistem irigasi cerdas bertenaga surya pada komunitas pedalaman.
- **IKU 4 (Kualifikasi Dosen dan Pengajar Praktisi Profesional):** Untuk mendekatkan teori akademik dengan realitas lapangan, FSTI aktif mengundang praktisi profesional dari dunia industri, pendiri *startup* teknologi, dan pakar korporasi untuk mengajar langsung di dalam kelas[cite: 3]. Di saat yang sama, dosen dari prodi spesifik seperti Teknik Biomedis, Ilmu Aktuaria, dan Fisika didorong secara finansial dan administratif untuk meraih sertifikat kompetensi profesi yang diakui secara global oleh asosiasi industri.

- **IKU 5 (Hilirisasi Riset dan Pengabdian yang Digunakan Masyarakat):** FSTI menargetkan hasil karya inovasi dosen tidak hanya terhenti sebagai publikasi di atas kertas, melainkan diterapkan langsung oleh masyarakat dan industri, atau mendapatkan rekognisi internasional[cite: 3]. Contoh nyata hilirisasi multidisiplin ini meliputi: implementasi perangkat sensor medis portabel dari Teknik Biomedis, aplikasi *Internet of Things* (IoT) untuk *smart grid* dari Teknik Elektro, platform analitik dari Informatika, serta sistem peringatan dini spasial (EpiMap Nusantara) dari keilmuan Matematika.
- **IKU 6 (Kemitraan Strategis Program Studi):** Memperluas jumlah dan kualitas kerja sama formal (MoU/MoA) antara setiap program studi dengan mitra eksternal kelas dunia, kementerian, pemerintah daerah, dan Otorita IKN[cite: 3]. Kolaborasi strategis ini dijumpatani secara aktif oleh manajemen S2 MMT dan Bisnis Digital guna memastikan bahwa inovasi dari prodi teknis dan sains memiliki kepastian serapan pasar, investasi keberlanjutan, dan dampak komersial.
- **IKU 7 (Pembelajaran Partisipatif dan Berbasis Proyek):** Menerapkan revolusi metode pedagogi di dalam ruang kelas melalui metode pembelajaran studi kasus (*case method*) dan proyek berbasis tim (*team-based project*)[cite: 3]. Pendekatan interaktif ini mewajibkan mahasiswa memecahkan masalah riil; seperti analisis *big data* lalu lintas perkotaan pada mata kuliah Statistika, perancangan antarmuka (*UI/UX*) aplikasi publik di Sistem Informasi, hingga simulasi pemodelan energi surya di Fisika.
- **IKU 8 (Program Studi Berstandar Internasional):** FSTI menargetkan perolehan akreditasi internasional penuh (seperti ASIIN, IABEE, atau ABET) secara bertahap bagi seluruh program studi di bawah fakultas[cite: 3]. Program studi yang telah lebih dahulu tersertifikasi internasional (seperti Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Elektro) diwajibkan memberikan pendampingan strategis dan transfer pengetahuan bagi prodi rumpun sains dan biomedis agar FSTI secara kolektif mencapai status *fully accredited* di mata dunia.

3.2 Matriks Analisis SWOT FSTI

Berdasarkan kondisi eksisting 2024-2025, FSTI merumuskan matriks evaluasi strategis sebagai fondasi penyusunan roadmap:

Tabel 1: Matriks Evaluasi Diri (SWOT) FSTI ITK

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
- Memiliki ekosistem keilmuan terlengkap yang menggabungkan sains fundamental, rekayasa komputer, elektronika, biomedis, hingga manajemen bisnis digital secara terpadu. - Infrastruktur dasar laboratorium berbasis komputasi cerdas dan instrumen rekayasa dasar telah terbangun di Kampus ITK Karang Joang. - Terdapat program studi (khususnya rumpun TIK dan Teknik Elektro) yang telah berpredikat akreditasi "Baik Sekali" serta bersertifikasi internasional ASIIN.	- Kuantitas dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala/Guru Besar dan kualifikasi doktoral (S3) masih membutuhkan percepatan. - Kapasitas pendanaan riset mandiri dan operasional hilirisasi produk inovasi yang bersumber dari internal institut masih sangat terbatas, sehingga sangat bergantung pada hibah kompetitif nasional. - Persiapan instrumen akreditasi bagi program studi rumpun sains murni (seperti Matematika, Statistika, Fisika, Aktuaria) memerlukan atensi khusus dan pendampingan sumber daya yang masif.
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
- Pembangunan masif IKN Nusantara di Kalimantan Timur membuka peluang tak terbatas bagi riset terapan di bidang <i>Smart City</i>, energi hijau, mobilitas pintar, dan analitika data perkotaan. - Proses transisi ITK menuju status Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2026 akan memberikan otonomi yang lebih besar dalam fleksibilitas kemitraan dan pengelolaan pendapatan. - Kebutuhan masif dari industri hijau (<i>green industry</i>) dan <i>startup</i> terhadap talenta <i>Data Scientist</i>, <i>Engineer</i>, dan <i>Business Analyst</i> dari ITK.	- Persaingan yang sangat ketat dengan universitas negeri berskala besar yang telah lebih dahulu mapan di pulau Jawa dalam memperebutkan hibah riset dan pengakuan industri. - Disrupsi teknologi yang sangat cepat (seperti <i>Generative AI</i>) berisiko membuat perangkat keras laboratorium dan muatan kurikulum fakultas menjadi cepat usang (<i>obsolete</i>) jika tidak diperbarui. - Dinamika regulasi kementerian terkait penyesuaian tata kelola SOTK dan alokasi anggaran PTN masa transisi.

4 Pilar Strategis Integratif Riset & Abdimas

Cetak biru peta jalan FSTI menggabungkan keunggulan komputasi, sains analitik, instrumentasi perangkat keras, hingga tata kelola inovasi dari Bisnis Digital. Untuk menjamin partisipasi aktif dari ke-10 program studi, FSTI menetapkan empat pilar utama *Smart Sustainable City*:

4.1 Pilar 1: Smart Governance dan Transformasi Digital Perkotaan

Pilar ini berfokus pada modernisasi tata kelola birokrasi, keamanan sistem informasi, serta manajemen proses bisnis yang transparan untuk institusi pemerintah maupun korporasi. Pilar ini melibatkan:

- **Sistem Informasi:** Berperan merancang *enterprise architecture* dan memodelkan integrasi layanan *e-Government* agar ramah pengguna (*user-centric*).
- **Informatika:** Bertanggung jawab dalam pengamanan data transaksional perkotaan menggunakan kriptografi, keamanan siber, dan teknologi *blockchain*.
- **Bisnis Digital:** Merumuskan strategi *digital supply chain* dalam sistem pengadaan publik (e-procurement) dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- **S2 MMT:** Melakukan evaluasi strategis dan analisis risiko adopsi teknologi cerdas bagi pemangku kebijakan publik.

PROYEK UNGGULAN PILAR 1: GOVTECH NUSANTARA

Platform Tata Kelola E-Government dan Rantai Pasok Digital Terintegrasi. Proyek lintas keilmuan ini bertujuan membangun ekosistem komputasi awan pemerintahan (*Government Cloud*) yang aman. Inisiatif ini dikembangkan melalui sinergi antara **Sistem Informasi** (arsitektur antarmuka), **Informatika** (keamanan data), dan **Bisnis Digital** (efisiensi rantai birokrasi) guna mendukung digitalisasi layanan publik di IKN.

4.2 Pilar 2: Smart Education (Edukasi Cerdas dan Inklusif)

Memanfaatkan komputasi cerdas dan analitika data untuk mendesain pembelajaran adaptif dan aksesibel, menembus batasan geografis kawasan timur Indonesia. Keterlibatan prodi mencakup:

- **Informatika:** Mengembangkan *Learning Management System* (LMS) adaptif yang digerakkan oleh *Machine Learning* untuk menyesuaikan beban belajar mahasiswa.

- **Matematika:** Membangun pondasi algoritma optimasi rute pembelajaran yang dinamis dan terstruktur.
- **Statistika:** Mengaplikasikan *Educational Data Mining* untuk menganalisis performa peserta didik dan memprediksi tingkat keberhasilan kelulusan.
- **Ilmu Aktuaria:** Menghitung pemodelan risiko putus studi (*drop-out*) serta manajemen finansial beasiswa pendidikan secara aktuaria.

4.3 Pilar 3: Smart Living dan Lingkungan Kesehatan Cerdas

Fokus pada peningkatan kualitas hidup, layanan kesehatan prediktif, serta pengawasan lingkungan (*environment monitoring*) menggunakan teknologi. Pilar ini menjadi arena kolaborasi bagi:

- **Teknik Biomedis:** Mendesain perangkat *wearable biosensor* untuk telemedisin dan pemantauan tanda-tanda vital masyarakat secara *real-time*.
- **Fisika:** Mengembangkan material sensor pintar, analisis optik, dan akustik lingkungan untuk mendeteksi tingkat polusi udara dan kualitas air.
- **Teknik Elektro:** Memastikan transmisi data dari berbagai sensor kesehatan dan lingkungan berjalan lancar melalui arsitektur komunikasi *Internet of Things* (IoT).
- **Matematika & Statistika:** Mengolah data deret waktu dari jaringan sensor untuk memprediksi anomali lingkungan atau potensi wabah lokal.

PROYEK UNGGULAN PILAR 3: BIO-SMART LIVING SYSTEM

Jaringan Sensor Kesehatan Terpadu dan Mitigasi Lingkungan Cerdas. Sebuah megaprojek purwarupa yang menyatukan kepakaran **Teknik Biomedis** (instrumentasi medis portabel), **Fisika** (sensor lingkungan presisi tinggi), dan **Teknik Elektro** (infrastruktur IoT nirkabel). Proyek ini menargetkan penciptaan kawasan perumahan pintar yang mampu memantau indeks kesehatan penghuni sekaligus merespons anomali lingkungan secara otomatis.

4.4 Pilar 4: Smart Grid, Energi Cerdas, dan Mobilitas Berkelanjutan

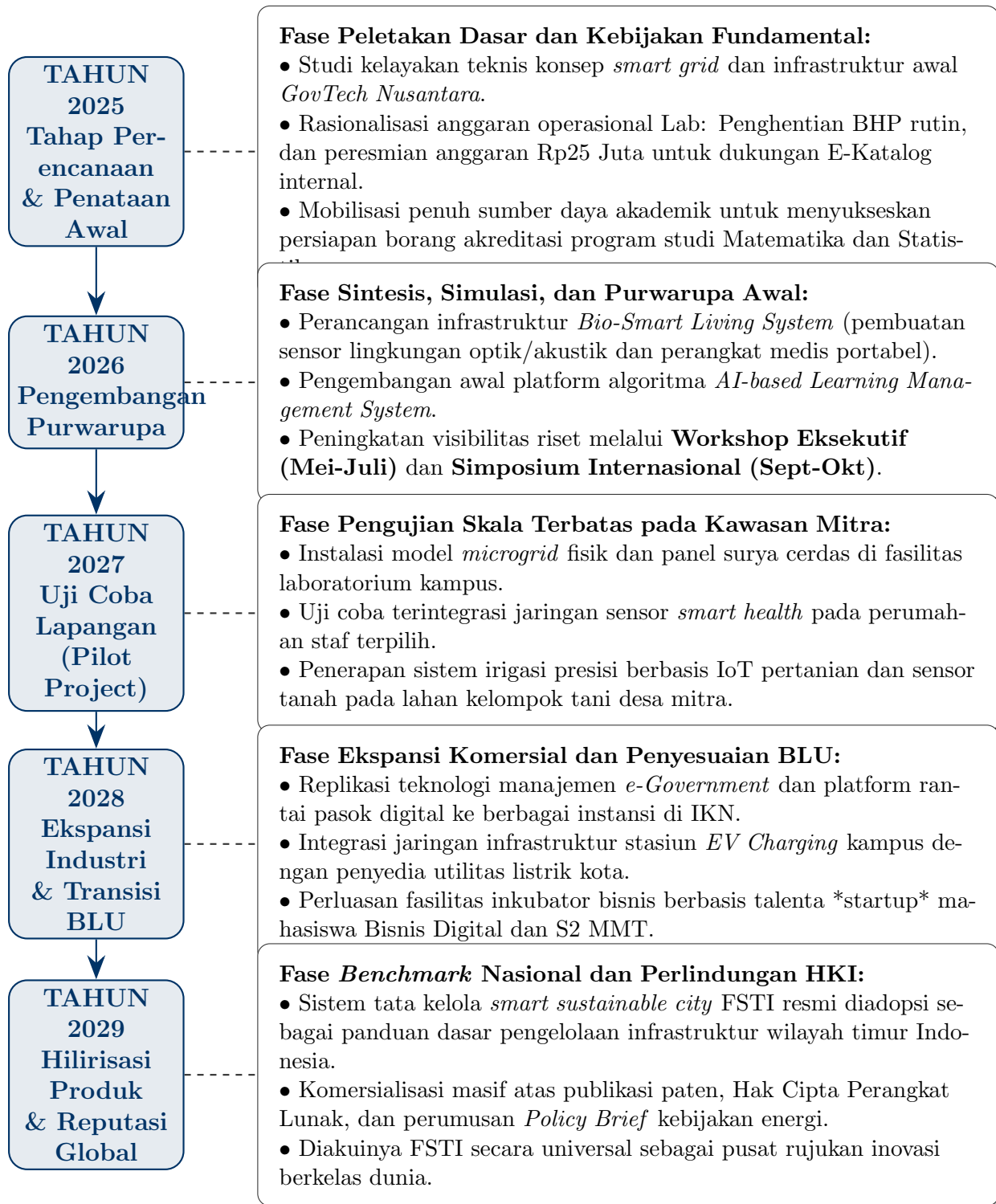
Riset mendalam di bidang konversi energi bersih, manajemen kelistrikan hulu ke hilir, dan ekosistem mobilitas tanpa emisi. Sinergi ini mengandalkan:

- **Teknik Elektro:** Bertindak sebagai inti perancangan *Smart Grid*, *microgrid* komunal, elektronika daya, dan stasiun pengisian kendaraan listrik (*EV Charging Station*).

- **Fisika:** Riset fundamental material maju untuk efisiensi panel surya generasi terbaru dan teknologi penyimpanan daya baterai (*solid-state battery*).
- **Ilmu Aktuaria:** Melakukan analisis risiko finansial dan valuasi ekonomi pada investasi jangka panjang infrastruktur energi terbarukan.
- **Bisnis Digital & S2 MMT:** Mengkaji model komersialisasi ekosistem karbon (*carbon trading*), *green economy*, dan tata kelola inovasi energi di tingkat regional.

5 Peta Jalan Strategis dan Garis Waktu 2025-2029

FSTI merancang garis waktu pelaksanaan peta jalan secara berjenjang. Sebagai fondasi diseminasi ilmiah global, telah dijadwalkan agenda rutin fakultas berupa **Rangkaian Workshop Akademik dan Simposium Internasional FSTI** di setiap tahunnya.



Gambar 1: Garis Waktu dan Sasaran Strategis Implementasi Roadmap FSTI 2025-2029

6 Klasterisasi SDM Peneliti dan Sinergi Keilmuan

Guna mengeksekusi kerumitan dari Peta Jalan ini, FSTI meninggalkan budaya kerja sektoral (*silo mentality*) dan mengadopsi model klasterisasi kepakaran lintas program studi. Laboratorium Komputasi dan Data bersama unit laboratorium lain berfungsi sebagai ruang lebur (*melting pot*) ideologis para peneliti dari kesepuluh Program Studi.

Visualisasi *mindmap* berikut memetakan integrasi kepakaran dosen yang dikelompokkan ke dalam empat domain besar ekosistem riset terpadu FSTI:



Gambar 2: Visualisasi Sinergi Multidisiplin 10 Program Studi dalam Ekosistem Riset FSTI

7 Kerangka Penjaminan Mutu dan Luaran Target (KPI)

7.1 Indikator Kinerja Utama Luaran Riset

Setiap inisiatif pendanaan dan operasional dalam Roadmap ini wajib bermuara pada capaian spesifik yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, yang akan diaudit berkala setiap triwulan oleh jajaran Dekanat FSTI bersama Gugus Penjaminan Mutu ITK. Parameter evaluasi meliputi:

1. **Capaian Publikasi Ilmiah:** Minimal tercetak 2 (dua) artikel ilmiah terindeks Scopus atau Sinta-1 per kelompok riset multidisiplin per tahun kalender berjalan.
2. **Invensi dan Kekayaan Intelektual (HKI):** Lahirnya minimal 1 (satu) Paten bersertifikat, Paten Sederhana, atau Hak Cipta Perangkat Lunak komersial per tahun, diutamakan dari produk pilar *Bio-Smart Living System* dan inovasi edukasi *GovTech Nusantara*.
3. **Tingkat Penerimaan Industri (*Industrial Adoption Rate*):** Produk purwarupa dari FSTI (seperti sistem sensor, analitik dashboard, atau skema aktuaria energi hijau) harus diuji coba minimal di satu lingkungan industri strategis atau diimplementasikan pada dua wilayah komunitas desa binaan setiap periodenya.
4. **Kebijakan Publik Berbasis Fakta (*Policy Brief*):** Penghasilan dokumen ringkasan kebijakan saintifik tahunan (seperti mitigasi emisi kendaraan atau efisiensi pendidikan jarak jauh) yang diserahkan secara resmi dan dipertimbangkan oleh jajaran Pemprov Kaltim, Otorita IKN, maupun kementerian terkait.

7.2 Prosedur Adaptasi Dinamis (*Agile Framework*)

Rencana Strategis dan Peta Jalan FSTI ini dibangun di atas filosofi *Agile* (tangkas). Bilamana pada horizon waktu mendatang muncul disrupsi kebijakan nasional, percepatan atau penundaan dramatis terkait transisi ITK menjadi BLU, atau lompatan masif teknologi industri (seperti komputasi kuantum masal, AGI, atau krisis pandemi baru), maka Senat Fakultas berhak penuh memanggil sidang paripurna. Sidang tersebut diizinkan untuk melaksanakan amendemen linimasa (melakukan *Pivot Strategi*) tanpa batas, selama tidak pernah mereduksi visi luhur FSTI 2029 untuk menyejahterakan masyarakat.

8 Penutup

Roadmap Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Rencana Strategis FSTI ITK 2025-2029 merepresentasikan keberanian, kejelasan visi, serta komitmen teguh fakultas dalam mengarsiteki masa depan teknologi ramah lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kalimantan. Integrasi solid antara sepuluh program studi—Fisika, Matematika, Statistika, Ilmu Aktuaria, Informatika, Sistem Informasi, Bisnis Digital, Teknik Elektro, Teknik Biomedis, hingga S2 MMT—menciptakan konvergensi ilmu yang holistik dan tak tertandingi di kawasan ini.

Melalui keberanian restrukturisasi operasional anggaran, fokus tajam pada penjaminan mutu akreditasi, serta eksekusi cemerlang megaprojek percontohan lintas disiplin seperti *GovTech Nusantara* dan *Bio-Smart Living System*, FSTI diproyeksikan akan melesat dari sekadar entitas akademik menjadi institusi *trendsetter* terdepan di wilayah timur Indonesia.

Peta jalan ini bukan sekadar deretan kata dalam dokumen aspirasional formalitas, melainkan sebuah instrumen operasional, perjanjian komitmen, dan saksi dari karya nyata seluruh civitas akademika FSTI untuk menunjang suksesnya Visi Indonesia Emas 2045 dan berdirinya peradaban masyarakat modern yang cerdas di bentang alam IKN Nusantara.